ASIGNACIÓN PRÁCTICA DE PROGRAMACIÓN EN C

Analizador de Sensores Meteorológicos

Objetivo del Proyecto

Tu objetivo es desarrollar un programa en C que procese las lecturas de un pequeño grupo de sensores meteorológicos. El programa almacenará varias lecturas de temperatura, las analizará para encontrar la temperatura máxima, y calculará si se activó alguna alerta térmica. Para lograr este objetivo, deberás combinar tus conocimientos sobre el control de flujo, la creación de funciones personalizadas y el uso de punteros para modificar variables locales desde otros ámbitos.

Lista de Requisitos Obligatorios

1. Estructura Base y Operadores de Memoria

- ✓ El programa base debe incluir correctamente la directiva del preprocesador para `<stdio.h>`.
- ✓ La función principal debe estar definida estrictamente con la firma `int main(void)`.
- ✓ Implementar y utilizar el operador `sizeof` para calcular e imprimir la cantidad de bytes que ocupa en memoria alguna de las variables numéricas utilizadas (imprimiendo el resultado con el formato `%zu`).

2. Almacenamiento y Control de Flujo

- ✓ Declarar un arreglo (array) de tipo `float` de tamaño fijo (por ejemplo, 4 elementos) para almacenar las temperaturas.
- ✓ La asignación de valores al arreglo debe hacerse de forma manual a través de sus índices (ej. `temperaturas[0] = 22.5;`), respetando que la indexación comienza en 0.
- ✓ Emplear una sentencia `for` para iterar a través del arreglo y mostrar en pantalla cada uno de los valores registrados.
- ✓ Incluir lógica de control de flujo usando la declaración `if-else` (o equivalentes) para evaluar si alguna de las temperaturas procesadas supera un umbral de alerta térmica establecido.